UNIVERSIDADE CATOLICA DE MOÇAMBIQUE

EXTENSÃO DE MAPUTO

EXAME DE MATEMÁTICA II

Cursos: CONTABILIDADE & AUDITORIA — **Turmas: Todas**

Ano Lectivo:2025B — **Duracção: 120min**

Data: 00/11/2025 — **Pontuação: 20 val.**

Obs: Responde as questões a seguir e apresente todos os passos que justifiquem as respostas achadas.

1. Determine a inversa da matriz $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **(4,0 val.)**

2. Determine $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$, se $\ln(x+yz) = 1 + xy^2z^3$. **(4,0 val.)**

3. Dada a função $g(x, y) = x^4 - y^2 - 8x^2 + 2y + 1$.
   a) Determine pontos críticos da função. **(2,0 val.)**
   b) Faça o teste para classificar os pontos críticos e determine o extreme, se existir. **(2,0 val.)**

4. O gerente de uma editor dispõe de 60 milhões de meticais para produção e divulgação de certa revista. Estima-se que, se forem gastos x milhões de meticais para a produção e y milhões de meticais para a divulgação, vender-se-ão aproximadamente $f(x, y) = 20x^{2/3}y^{1/3}$ unidades dessa revista. Determne quanto a editora deve gastar na produção e na divulgação para maximizer as vendas. Qual é o máximo de vendas realizadas? (4,0 val.)

5. Escolhe a) ou b) e resolve. **(4,0 val.)**
   a) O departamento de marketing da Vista Vision Corporation projectou que as vendas de sua nova linha de sistemas de projecção televisiva crescerão à taxa de $N'(t) = 2000 - 1500e^{-0,05t}$ $(0 \le t \le 60)$ unidades por mês, assim que tais sistemas forem introduzidos no Mercado. Determine o número total de sistemas de projecção televisiva que a Vista espera vender, t meses depois de lançarem no Mercado. Quantas unidades espera vender no primeiro ano?

   b) Calcule : i) $\int_1^3 \frac{4 - x^2 + x^3}{x} dx$ $(2,0\ val)$ ii) $\int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$ $(2,0\ val)$

FIM